Integración Múltiple

Parte 1 y 2

Dr. J. Vidal-Núñez

Lección 7 y 8 - Cálculo II



Universidad de Alcalá

Motivación y Definición de la integral doble

Integrales iteradas y regiones proyectables

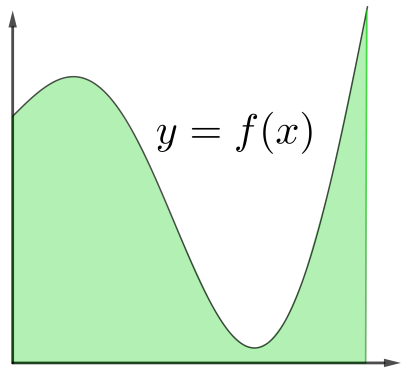
Cambio de Variable en Integrales Dobles

Aplicaciones integral doble

Integral triple para $f : R \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

Motivación 1 variable

La noción de integral de una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la cual es positiva en un intervalo I, es la del área debajo de la curva $y = f(x)$, esto es



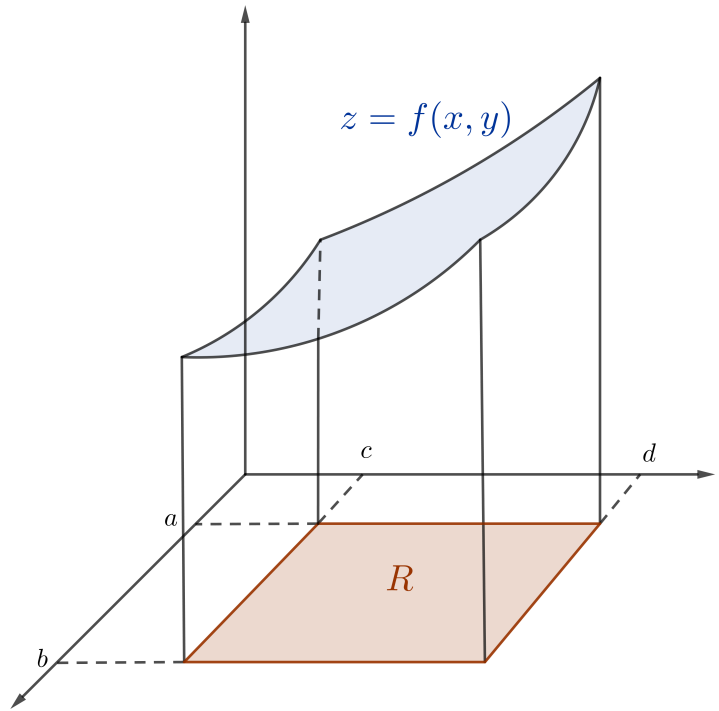
Problema del área da lugar al estudio de la integral definida sobre un intervalo

Área debajo de $f(x) \geq 0$ con $x \in I$

$$A = \int_a^b f(x)\,dx$$

Integral doble

- $R = [a, b] \times [c, d]$
- Superficie: $z = f(x, y) \geq 0$



Volumen generado por el sólido

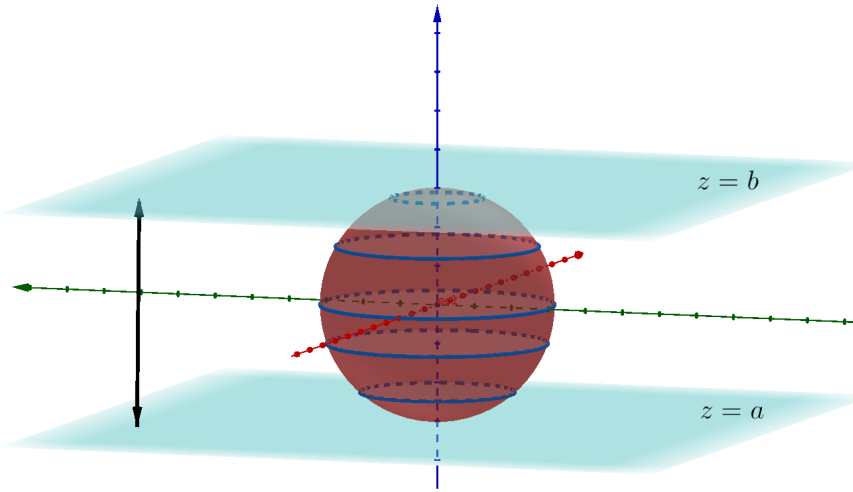
$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq f(x, y),\ (x, y) \in R\}$$

$$V = \iint_R f(x, y)\, dxdy$$

Principio de Cavalieri

$$\int_a^b A(x)\,dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} A(c_i)(x_{i+1} - x_i)$$

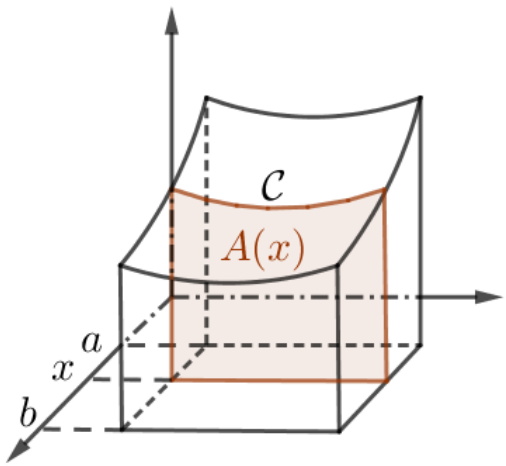
$$Vol(S) = \int_a^b A(x)\,dx.$$

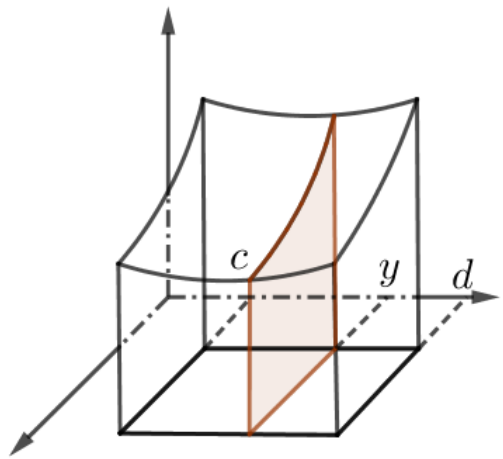


$$\int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dydx$$

$$\| $$

$$\int_c^d \int_a^b f(x,y)\,dxdy$$

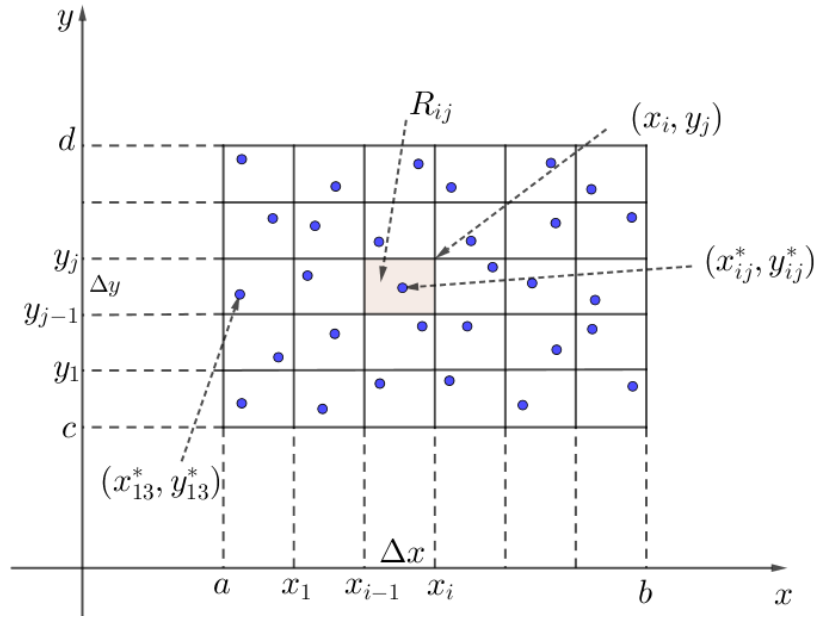




Construcción integral doble

Dividimos en R en subrectángulos

- $[a, b] \curvearrowright [x_{i-1}, x_i],\ 1 \leq i \leq n$
- $[c, d] \curvearrowright [y_{j-1}, y_j],\ 1 \leq j \leq m$



de forma que

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j].$$

Si $c_{ij} = (x^*_{ij}, y^*_{ij}) \in R_{ij}$ y $f : R \to \mathbb{R}$ es acotada, formamos la suma de Riemann

$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} f(c_{ij})\, \Delta x \Delta y,$$

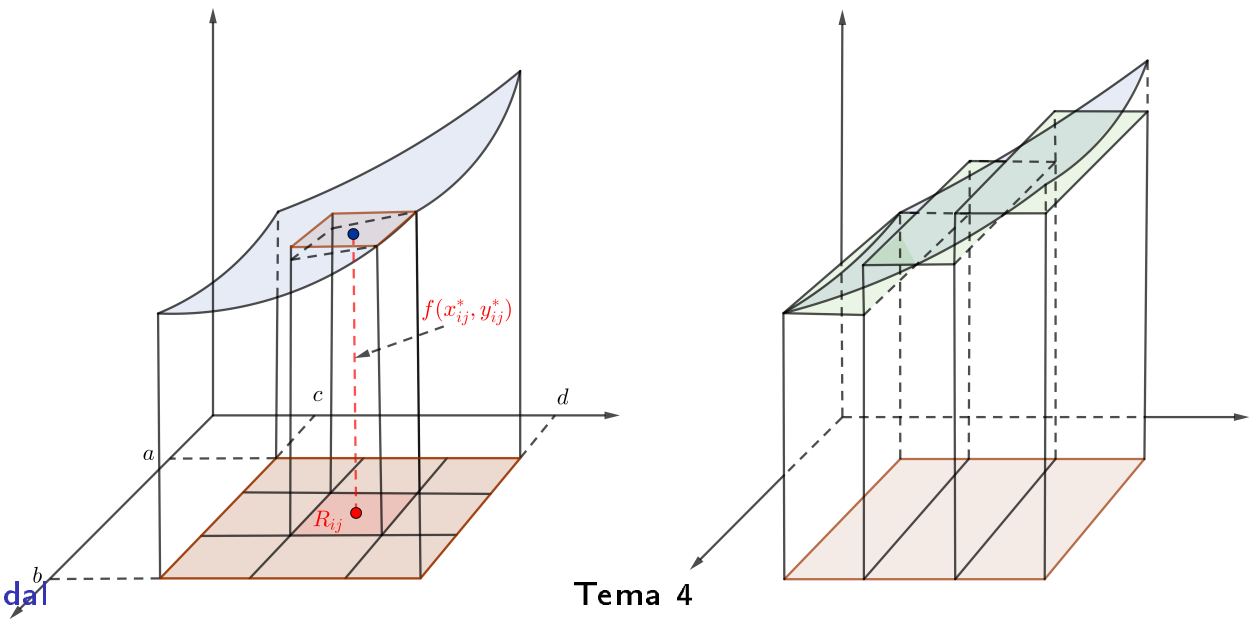
con $\Delta x = x_{i+1} - x_i$ y $\Delta y = y_{j+1} - y_j$.

Construcción integral doble

De esta forma, si las sumas de Riemann convergen al mismo valor para cualquier selección $c_{ij} \in R_{ij}$, diremos que f es integrable sobre R y definimos

$$\iint_R f(x,y)\,dxdy = \lim_{n,m\to+\infty} \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} f(c_{ij})\,\Delta x \Delta y,$$

para todo $c_{ij} \in R_{ij}$. Comúnmente $dxdy$ se suele sustituir por dA y se lee **diferencial de área**.



Principales propiedades de la integral doble

- Si $f(x,y)$ es continua en R, es integrable.
- Si $f(x,y) \geq 0$ para todo $(x,y) \in R$ y S es el sólido generado por $f(x,y)$ en R, esto es

$$S = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,:\, 0 \leq z \leq f(x,y),\, (x,y) \in R\right\},$$

el volumen de S es

$$Vol(S) = \iint_R f(x,y)\, dA.$$

- Si $f \equiv 1$, tenemos el área de la región

$$A(R) = \iint_R dA.$$

- Se verifica el Teorema de Valor Medio, i.e., si f es continua en R, existe $(x_0, y_0) \in R$ verificando

$$f(x_0,y_0) = \frac{1}{A(R)} \iint_R f(x,y)\, dA.$$

Propiedades adicionales de las integrales dobles

Proposición 1: Sean f, g continuas en $R \subseteq \mathbb{R}^2$ y $k \in \mathbb{R}$ una constante.

i) $\iint_R kf(x,y)\,dA = k\iint_R f(x,y)\,dA$

ii) $\iint_R f(x,y) \pm g(x,y)\,dA = \iint_R f(x,y)\,dA \pm \iint_R g(x,y)\,dA$

iii) Si $f(x,y) \geq 0$ con $(x,y) \in R$, entonces $\iint_R f(x,y)\,dA \geq 0$

iv) Si $f(x,y) \geq g(x,y)$ con $(x,y) \in R$, entonces

$$\iint\limits_R f(x,y)\,dA \geq \iint\limits_R g(x,y)\,dA$$

v) Si $R = R_1 \cup R_2$ con $R_1 \cap R_2 = \emptyset$, entonces

$$\iint\limits_R f(x,y)\,dA = \iint\limits_{R_1} f(x,y)\,dA + \iint\limits_{R_2} f(x,y)\,dA.$$

Motivación y Definición de la integral doble

Integrales iteradas y regiones proyectables

Cambio de Variable en Integrales Dobles

Aplicaciones integral doble

Integral triple para $f : R \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

Evaluación de integral doble sobre un rectángulo

Sea f continua en $R = [a, b] \times [c, d]$. Si queremos hallar $\iint_R f(x, y)\, dA \ldots$

1) Calculamos $\int_a^b f(x, y)\, dx$, el resultado depende de y, y definimos

$$\left.\begin{array}{l} g : [c, d] \to \mathbb{R} \\ \qquad y \mapsto \displaystyle\int_a^b f(x, y)\, dx \end{array}\right\} \quad \Leftarrow \underline{1^{\text{o}} \text{ vez regla de Barrow}}$$

2) Puesto que g es una función continua, podemos hallar

$$\int_c^d g(y)\, dy \qquad \Leftarrow \underline{2^{\text{o}} \text{ vez regla de Barrow}}$$

3) En otras palabras,

$$\iint_R f(x, y)\, dxdy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y)\, dx \right) dy$$

se conoce como la integral iterada primero con respecto a x y luego con respecto a y (También se puede $x \leftrightarrow y$, pero ¿=?).

Igualdad entre integrales iteradas?

Teorema 2: Teorema de Fubini: Si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es continua en un rectángulo R, entonces

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dydx = \int_c^d \int_a^b f(x,y)\,dxdy.$$

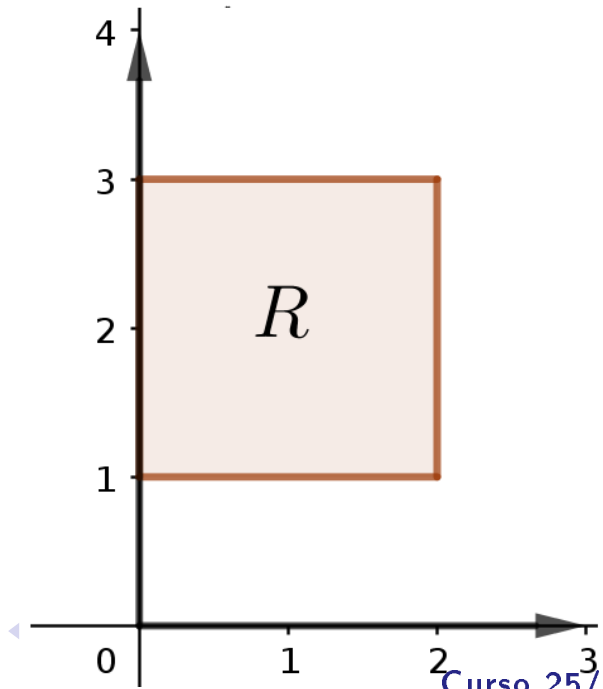
Ejemplo 3: Calcular la integral doble

a) $\iint_R (x - 3y^2)\,dxdy$

siendo $R = [0,2] \times [1,3]$;

b) $\iint_T \left(\frac{2x^2}{y^2} + 2y\right)\,dxdy$,

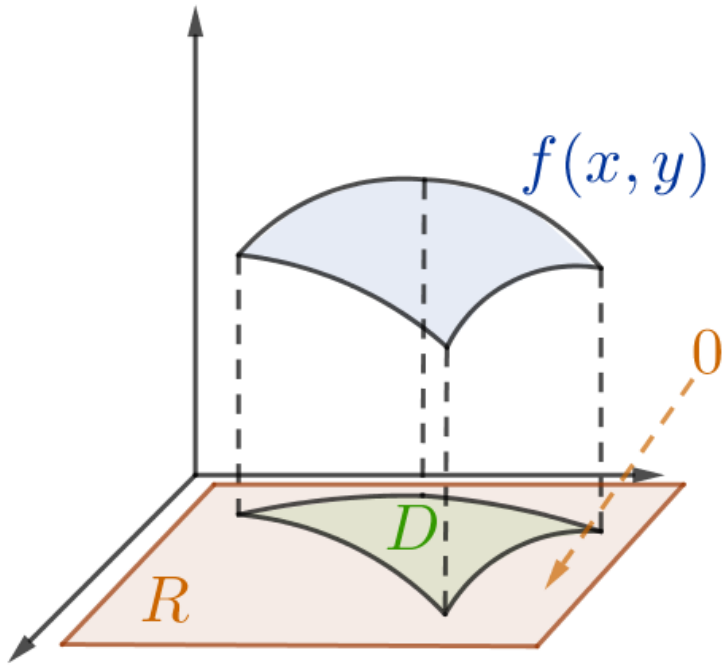
siendo T **el triángulo de vértices** $(1,1), (2,1)$ **y** $(2,2)$.



Extensión de Fubini a regiones generales

El Teorema de Fubini se puede extender a regiones más generales considerando la función

$$\widetilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & \text{si } (x,y) \in D, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$



Si $\widetilde{f}$ es integrable decimos que f es integrable en D y

$$\iint_D f = \iint_R \widetilde{f}.$$

Ahora presentaremos dos tipos particulares de regiones generales:

- Proyectables en x : $\Downarrow$
- Proyectables en y : $\Leftarrow$

$\Big\} \Rightarrow$ Teorema de Fubini para las integrales iteradas ✓

Extensión a regiones generales: Integrales iteradas

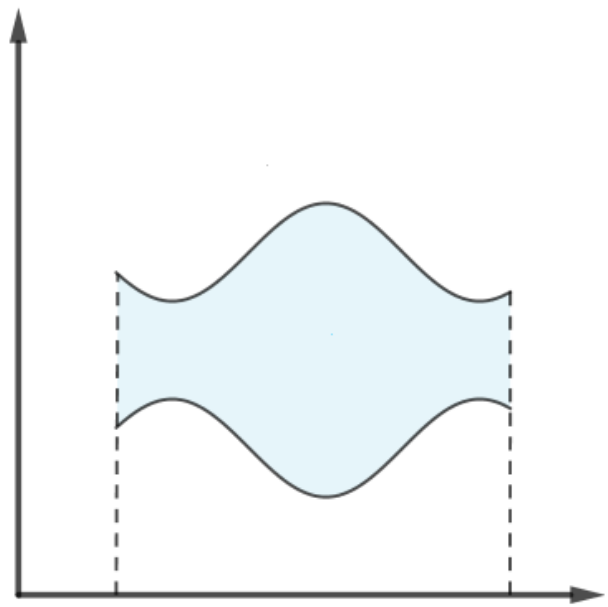
Podemos extender el Teorema de Fubini sobre regiones proyectables.

Teorema 4: Se dice que $D \subset \mathbb{R}^2$ es una región proyectable en x cuando

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\right\}$$

con g_i continuas en $[a, b]$. En este caso

$$\iint_D f(x, y)\, dxdy = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y)\, dydx$$



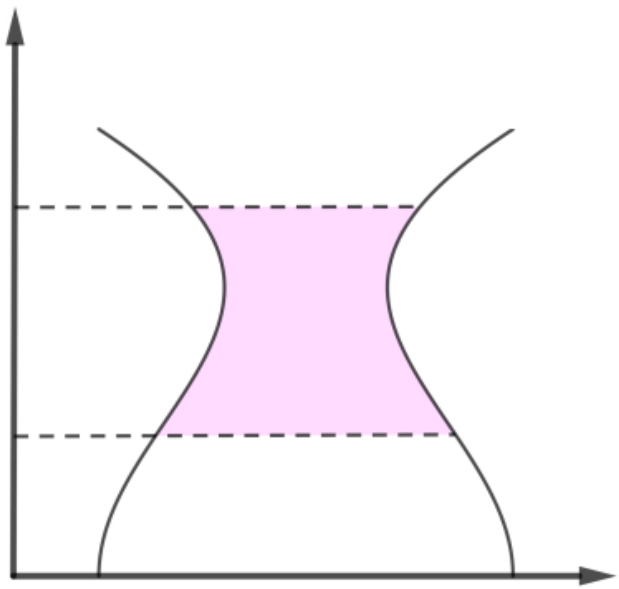
Extensión a regiones generales: Integrales iteradas

Teorema 5: Se dice que $D \subset \mathbb{R}^2$ es una región proyectable en y cuando

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ c \leq y \leq d, \ h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\right\}$$

con h_i continuas en $[c, d]$. En este caso,

$$\iint_D f(x, y)\, dxdy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y)\, dxdy$$

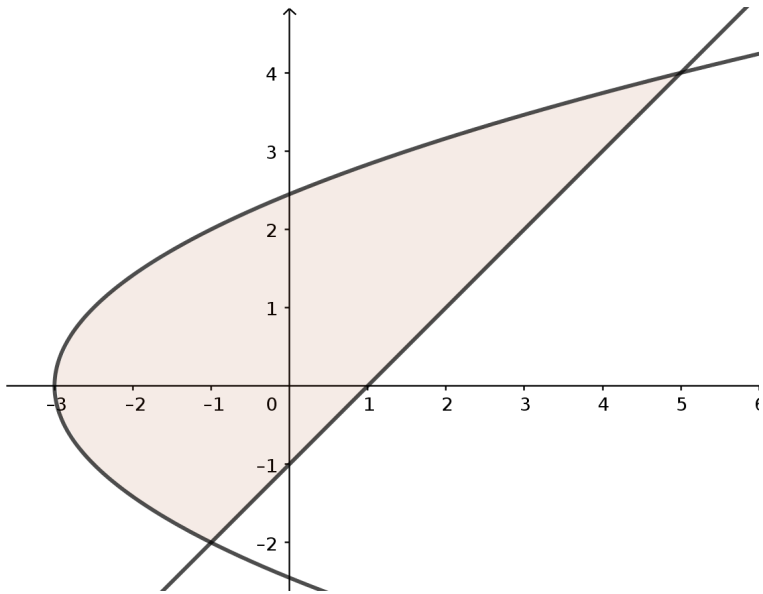


Ejemplos integrales iteradas: Nº sumandos

Ejemplo 6: Evaluar la integral doble

$$I = \iint_D xy \, dydx$$

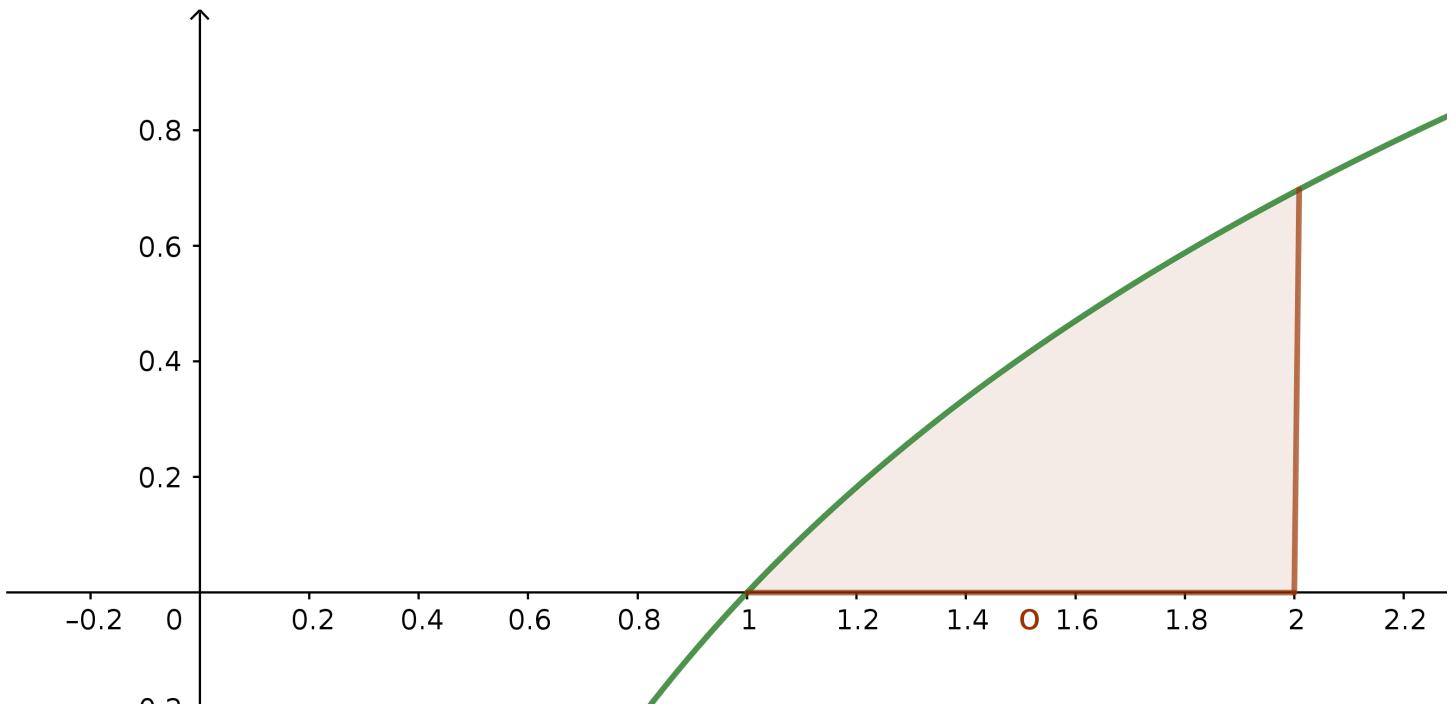
siendo D la región del plano acotada por la recta $y = x - 1$ y la parábola $y^2 = 2x + 6$.



Ejemplos integrales iteradas: intercambio

Ejemplo 7: Intercambia los límites de integración en la siguiente integral

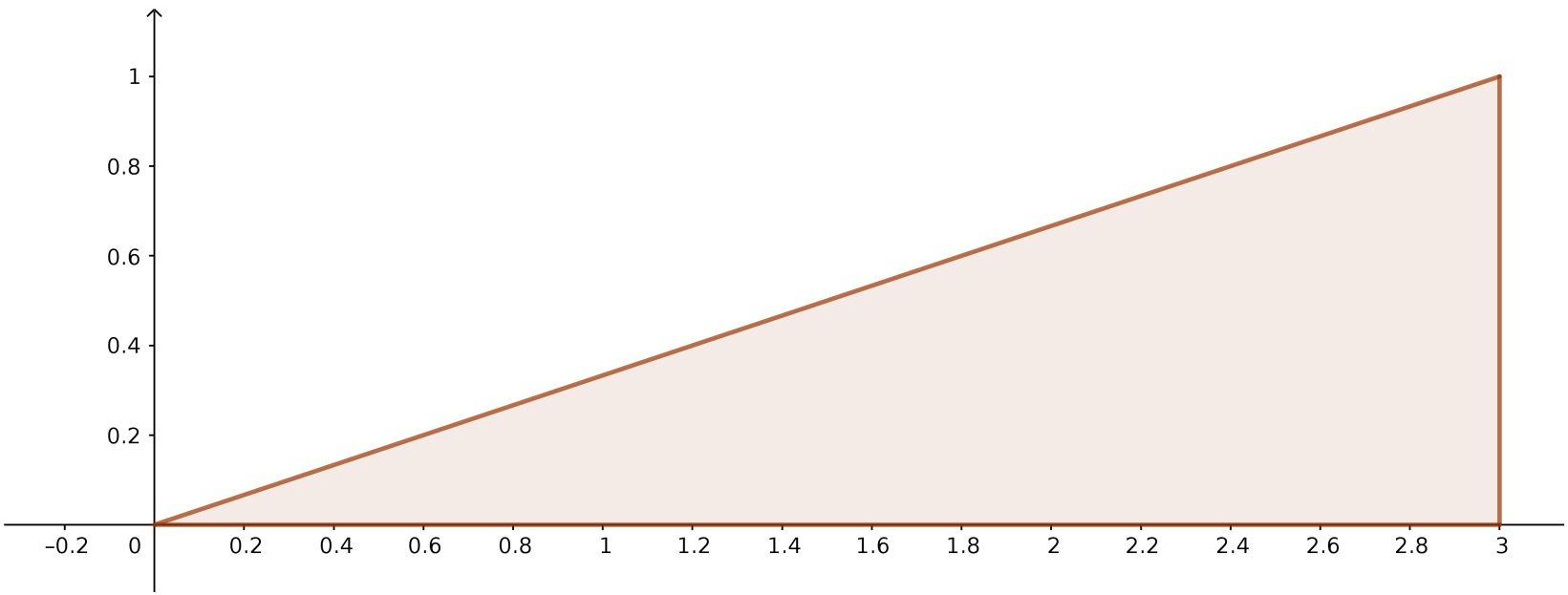
$$I = \int_1^2 \int_0^{\ln x} f(x,y)\, dydx.$$



Ejemplos integrales iteradas: cambio necesario

Ejemplo 8: Evaluar la integral doble

$$I = \int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2}\, dxdy.$$



Motivación y Definición de la integral doble

Integrales iteradas y regiones proyectables

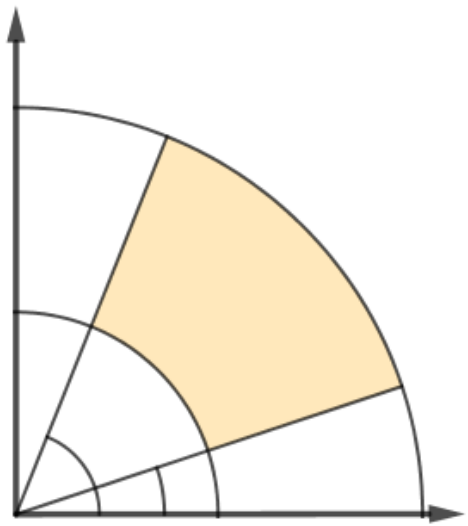
Cambio de Variable en Integrales Dobles

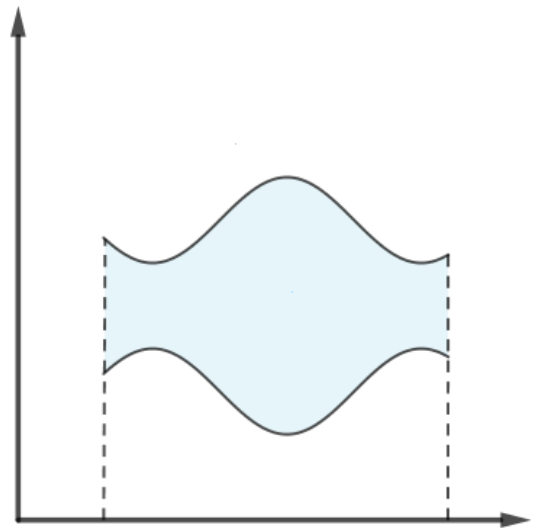
Aplicaciones integral doble

Integral triple para $f : R \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

Cambio de variable en integrales dobles

A veces los recintos de $\mathbb{R}^2$ pueden ser complicados de describir en coordenadas cartesianas



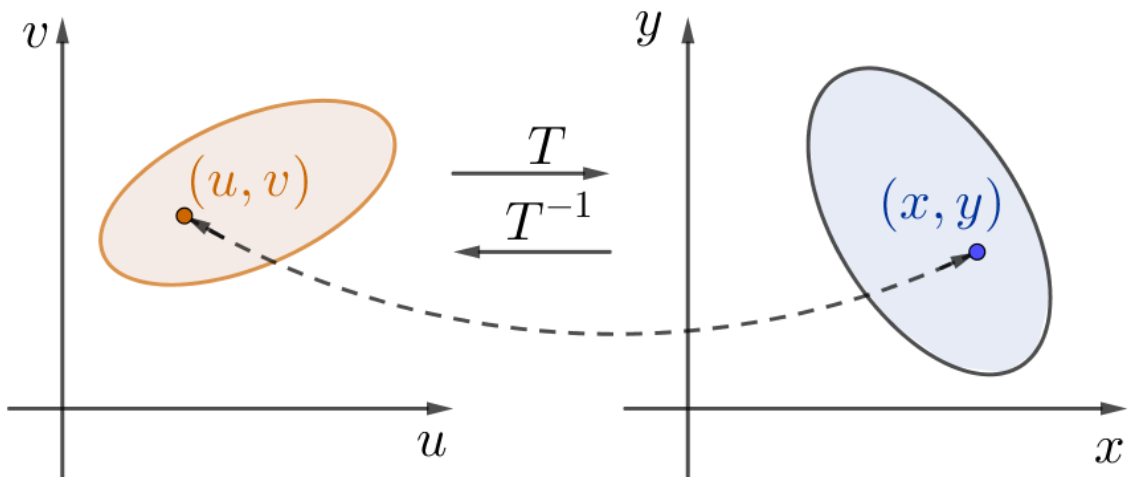


Un cambio de variable es una transformación T que consiste en

$$\left.\begin{array}{rl} T : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to D \subseteq \mathbb{R}^2 & \\ (u, v) \mapsto T(u, v) = (x, y) & \end{array}\right\}$$

Cambio de variable en integrales dobles

Claramente, si $T : \Omega \to D$ es inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$ y $T(\Omega) = D$, existe $T^{-1} : D \to \Omega$ de forma que



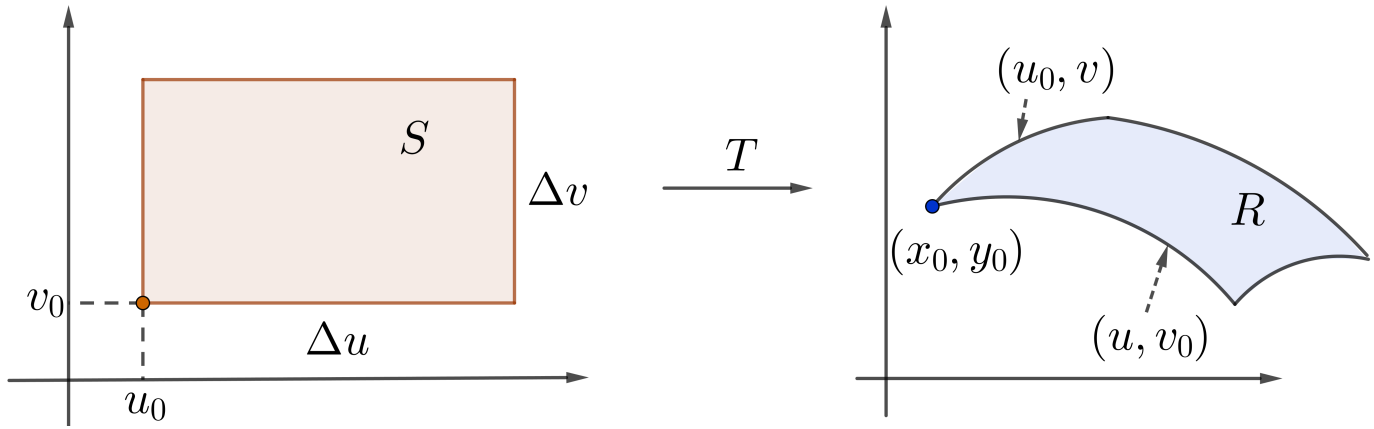
y podríamos pensar que

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy \stackrel{?}{=} \iint_\Omega f \circ T(u,v)\,dudv. \qquad \text{(CV0)}$$

Si $f \equiv 1$, (CV0) implicaría que $A(D) = A(\Omega)$, lo cual no es cierto.

Para derivar la fórmula de manera correcta, necesitamos saber cómo la transformación distorsiona el área de la región.

Cambio de variable en integrales dobles: FCV

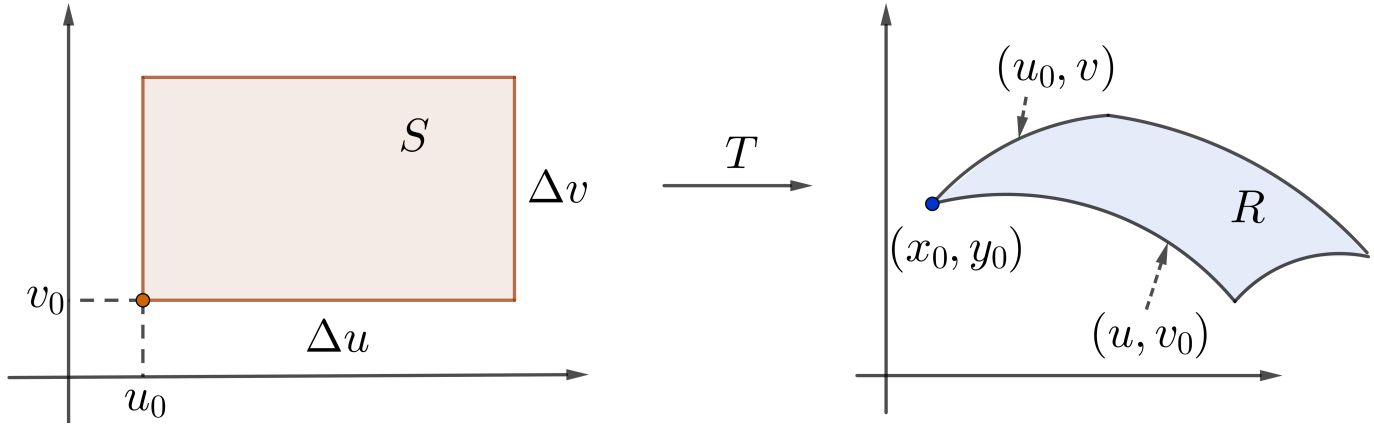


Dicha distorsión vendrá dada por el determinante de la matriz Jacobiana de $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$

$$J_T = \begin{pmatrix} \partial x/\partial u & \partial x/\partial v \\ \partial y/\partial u & \partial y/\partial v \end{pmatrix},$$

término que recibe el nombre de Jacobiano.

Cambio de variable en integrales dobles: FCV



Teorema 9: **(FCV en integrales dobles)** Sean

i) D, Ω conjuntos acotados;

ii) $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ continua y acotada en D;

iii) $T : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \to D$ inyectiva (excepto quizá en la bdΩ) con parciales de primer orden continuas tal que $\det(J_T) \neq 0$ para todo $(u, v) \in \Omega$.

$$\underbrace{\iint_D f(x,y)\,dA}_{\int_{x(a)}^{x(b)} f(x)\,dx} = \underbrace{\iint_\Omega}_{\int_a^b} \underbrace{f(x(u,v),y(u,v))}_{f(x(u))} \underbrace{|\det(J_T)|}_{|\frac{dx}{du}|} \underbrace{dudv}_{du}.$$

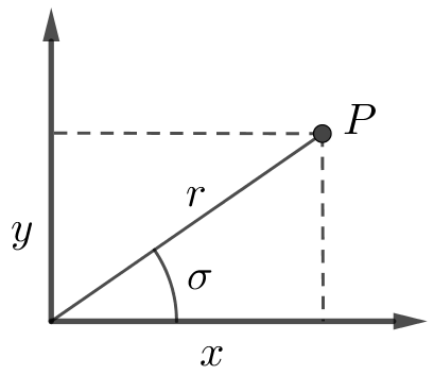
Cambio a coordenadas polares

Ejemplo 10: Sea la aplicación

$$\left.\begin{array}{l} T : \underbrace{[0,+\infty)\times[0,2\pi)}_{\Omega} \to D \subset \mathbb{R}^2 \\ (r,\theta) \mapsto T(r,\theta) = (\underbrace{r\cos\theta}_{x}, \underbrace{r\sin\theta}_{y}) \end{array}\right\}$$

Claramente, el cambio de variables es

$$\left.\begin{array}{l} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{array}\right\}$$

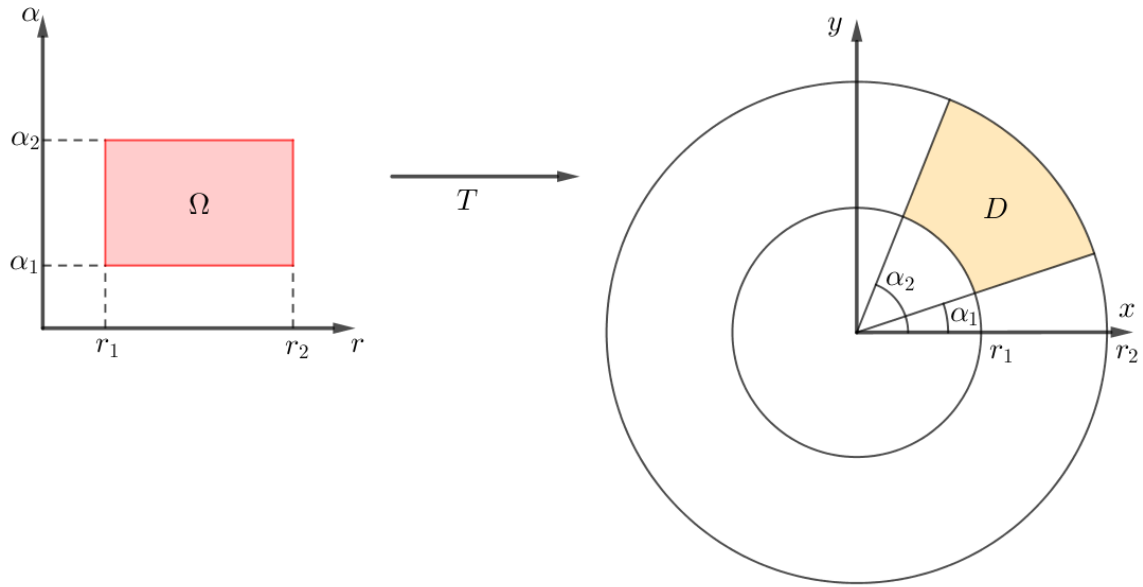


y el Jacobiano es $\det(J_T) = r$. **Entonces,**

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_\Omega f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,drd\theta.$$

Por convenio, si $r = 0$, **se toma** $\theta = 0$ **y, de esta forma,** $r \in [0,+\infty)$, $\theta \in [0,2\pi)$ **y** T **sigue siendo inyectiva.**

Recintos en coordenadas polares



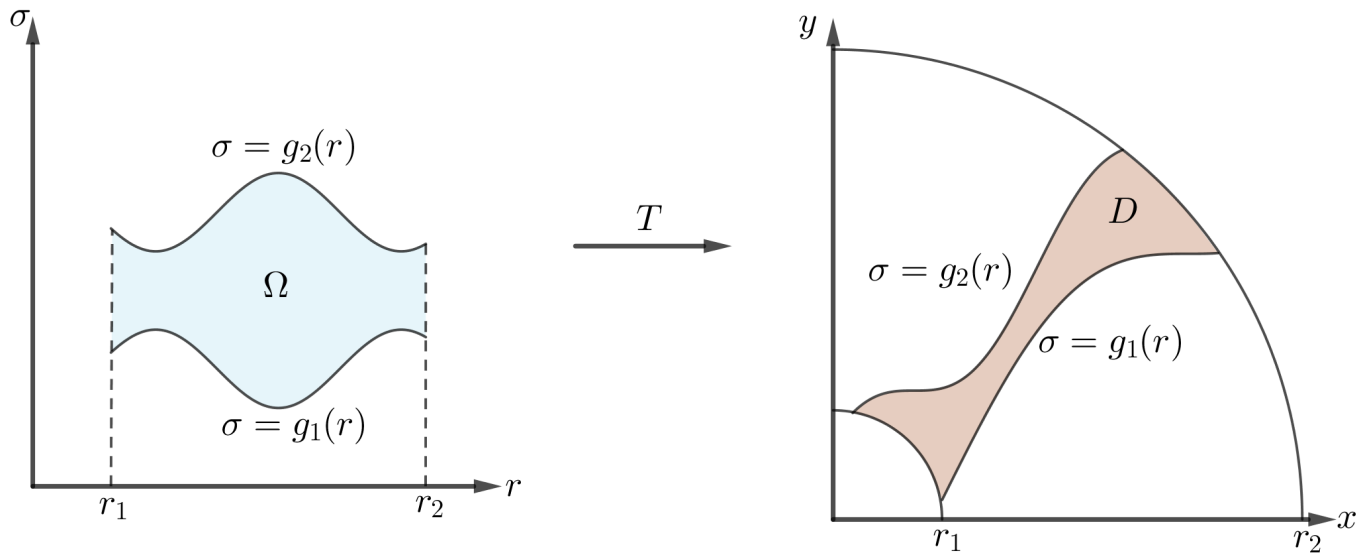
En este caso, es claro que el recinto polar es

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, r_1 \leq r \leq r_2\right\}$$

y la fórmula del cambio de variable queda

$$\iint_D f(x, y)\, dxdy = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r_1}^{r_2} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, drd\theta.$$

Recintos en coordenadas polares con ángulos móviles



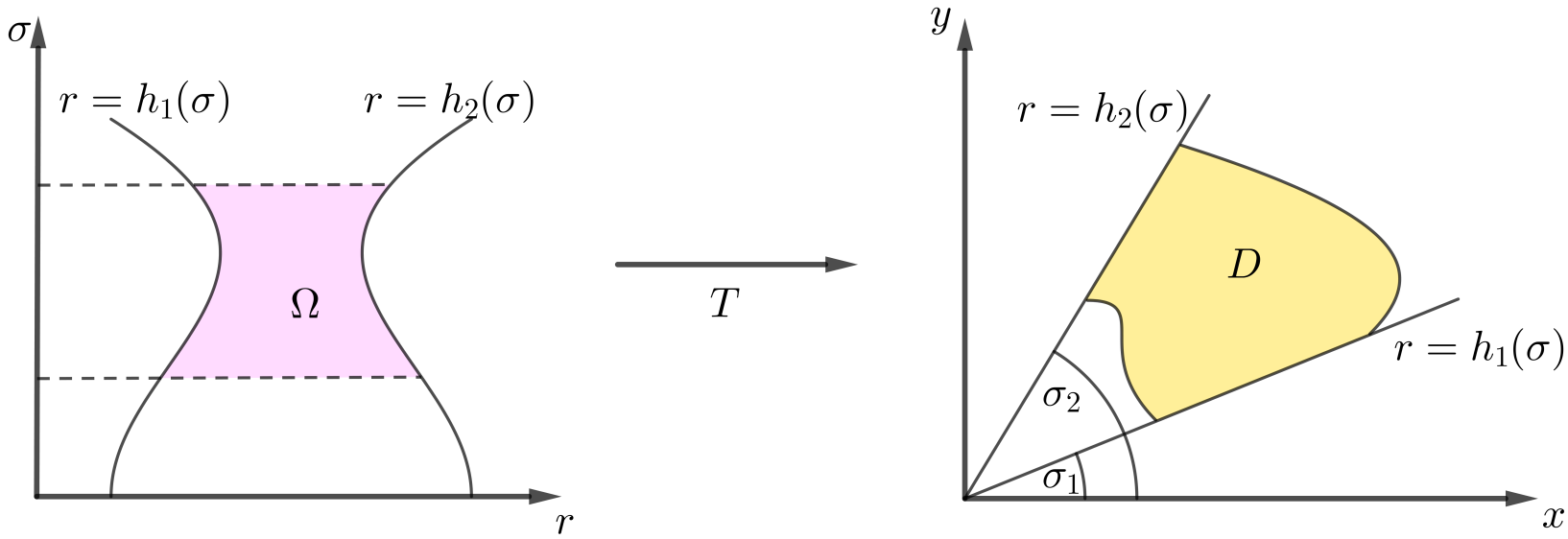
En este caso, es claro que el recinto polar es

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, r_1 \leq r \leq r_2, g_1(r) \leq \theta \leq g_2(r)\}$$

y la fórmula del cambio de variable queda

$$\iint_D f(x, y)\, dxdy = \int_{r_1}^{r_2} \int_{g_1(r)}^{g_2(r)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, d\theta dr.$$

Recintos en coordenadas polares con radios móviles



En este caso, es claro que el recinto polar es

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, h_1(\theta) \leq r \leq h_2(\theta)\right\}$$

y la fórmula del cambio de variable queda

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \int_{\theta_1}^{\theta_2}\int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, drd\theta.$$

Ejemplo cambio a polares

Ejemplo 11a): Calcule la integral doble

$$I = \iint_D \ln(x^2 + y^2)\, dxdy$$

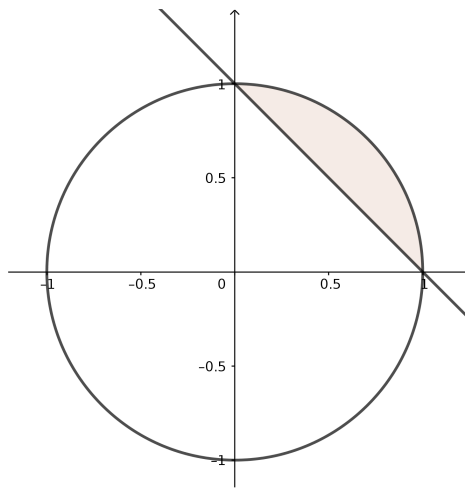
siendo $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\right\}.$

Ejemplo 11b): Calcule la integral doble

$$\iint_D \frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}}\, dA$$

siendo D la región del plano limitada por las inecuaciones

$$\left.\begin{aligned} x + y &\geq 1, \\ x^2 + y^2 &\leq 1. \end{aligned}\right\}$$



Coordenadas polares generalizadas

Observación: Coordenadas polares generalizadas: Cuando los sectores circulares en las variables x-y no estén centrados sobre el $(0,0)$, será conveniente utilizar el cambio de variable a coordenadas polares generalizadas:

$$\left.\begin{array}{l} x = x_0 + r\cos\theta \\ y = y_0 + r\sin\theta \end{array}\right\} \quad r \in [0,+\infty),\ \theta \in [0,2\pi),\ \det(J_T) = r.$$

Observación: Coordenadas elípticas generalizadas: Cuando los sectores no sean circulares sino elípticos, será conveniente utilizar el cambio de variable a coordenadas elípticas. Este cambio de coordenadas transformará sectores elípticos en x-y en rectángulos en r-θ.

$$\left.\begin{array}{l} x = x_0 + ar\cos\theta \\ y = y_0 + br\sin\theta \end{array}\right\} \quad a,b > 0,\ r \in [0,+\infty),\ \theta \in [0,2\pi),\ \det(J_T) = abr.$$

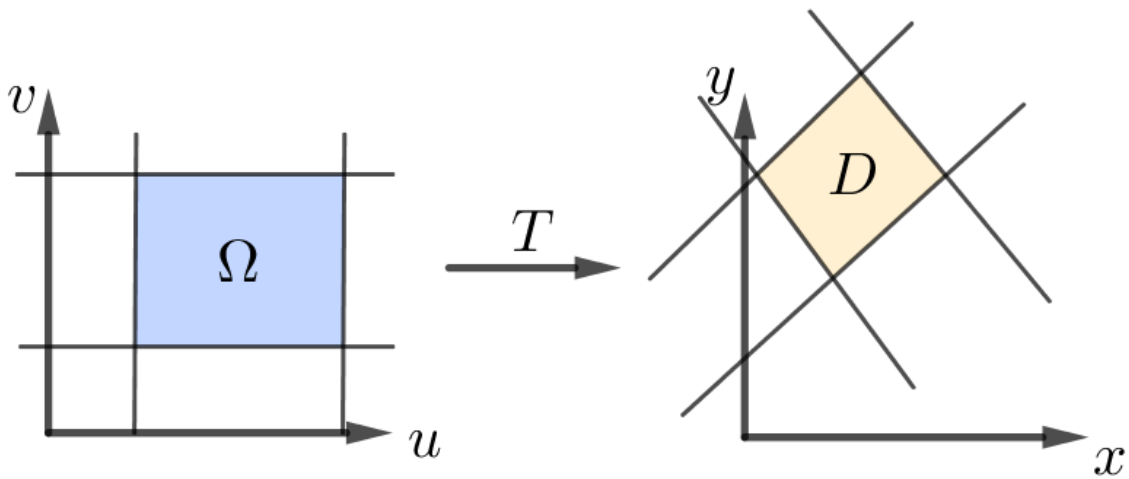
Cambios de variable lineales

Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ una matriz no singular, i.e., $\det(A) \neq 0$. El cambio de variable dado por

$$\begin{aligned} x &= au + bv \\ y &= cu + dv \end{aligned} \qquad \det(A) = ad - bc = det(J_T)$$

se denomina cambio de variable lineal.

Aplicación: Este cambio de variable es útil cuando la región de integración es un paralelogramo, ya que el cambio lo transforma en un rectángulo.



Ejemplo CV lineal

Ejemplo 12: Calcule

$$I = \iint_D 2xy \, dxdy$$

siendo D la región del plano limitada por las rectas $y = 2x$, $y = 2x - 2$, $y = x$, $y = x + 1$.

Motivación y Definición de la integral doble

Integrales iteradas y regiones proyectables

Cambio de Variable en Integrales Dobles

Aplicaciones integral doble

Integral triple para $f : R \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

Aplicaciones de la integral doble

- Si $f(x,y) \geq 0$ en D y además es continua en D, el volumen delimitado por f sobre D es

$$Vol(f_D \geq 0) = \iint_D f(x,y)\,dxdy.$$

- Tomando $f(x,y) = 1$ en D, el área de D es $A(D) = \iint_D 1\,dxdy$.
- Si f es continua, existe $(x_0, y_0) \in D$ tal que

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = f(x_0,y_0) \cdot A(D)$$

y el valor $f(x_0, y_0)$ se llama el valor medio integral de f en D.

- Si f, g son continuas con $f(x,y) \leq g(x,y)$ para todo $(x,y) \in D$, el volumen de la región comprendida entre las superficies $z = f(x,y)$ y $z = g(x,y)$ para todo $(x,y) \in D$ es

$$Vol((g-f)_D \geq 0) = \iint_D g(x,y) - f(x,y)\,dxdy.$$

Aplicaciones de la integral doble

- Si $f(x,y)$ representa la carga, potencial, densidad de un elemento en D, entonces $\iint_D f(x,y)\,dxdy$ puede interpretarse como el efecto global de f sobre D (carga, potencial o masa total). Si $\rho(x,y)$ es una densidad superficial, su masa es $m = \iint_D \rho(x,y)\,dxdy$ y se define su centro de masas $(\bar{x},\bar{y})$ como

$$\bar{x} = \frac{1}{m}\iint_D x\,\rho(x,y)\,dxdy; \qquad \bar{y} = \frac{1}{m}\iint_D y\,\rho(x,y)\,dxdy.$$

Aplicaciones de la integral doble

- Si $f(x,y)$ representa la carga, potencial, densidad de un elemento en D, entonces $\iint_D f(x,y)\,dxdy$ puede interpretarse como el efecto global de f sobre D (carga, potencial o masa total). Si $\rho(x,y)$ es una densidad superficial, su masa es $m = \iint_D \rho(x,y)\,dxdy$ y se define su centro de masas $(\bar{x},\bar{y})$ como ($\approx$ momento de inercia)

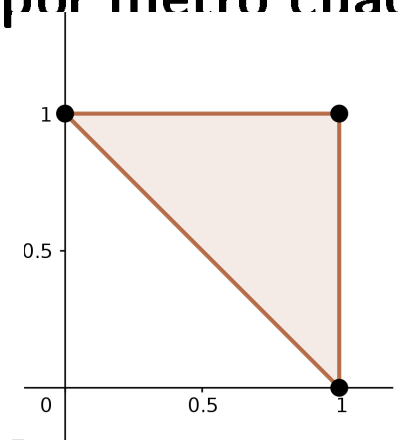
$$I_x = \iint_D x^2\,\rho(x,y)\,dxdy; \qquad I_y = \iint_D y^2\,\rho(x,y)\,dxdy.$$

Aplicaciones de la integral doble

- Si $f(x,y)$ representa la carga, potencial, densidad de un elemento en D, entonces $\iint_D f(x,y)\,dxdy$ puede interpretarse como el efecto global de f sobre D (carga, potencial o masa total). Si $\rho(x,y)$ es una densidad superficial, su masa es $m = \iint_D \rho(x,y)\,dxdy$ y se define su centro de masas $(\bar{x},\bar{y})$ como ($\approx$ momento de inercia)

$$I_x = \iint_D x^2\,\rho(x,y)\,dxdy; \qquad I_y = \iint_D y^2\,\rho(x,y)\,dxdy.$$

Ejemplo 13: **Si la carga se distribuye en una región triangular D de forma que la densidad de carga en (x,y) es $\rho(x,y) = xy$, medida en Coulombios por metro cuadrado (C/m^2), calcula la carga total.**



Motivación y Definición de la integral doble

Integrales iteradas y regiones proyectables

Cambio de Variable en Integrales Dobles

Aplicaciones integral doble

Integral triple para $f : R \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

Integral triple para $f : R\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

Definición 14: Sea $f : R \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ continua y R un prisma rectangular $R = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$. Sea $\mathcal{P}$ una partición de R formada por prismas rectangulares R_{ijk}. La integral triple se define como el límite de las sumas de Riemann cuando $\|\mathcal{P}\| \to 0$, esto es,

$$\iiint_R f(x, y, z)\, dxdydz = \lim_{\|\mathcal{P}\|\to 0} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{p} f(x_i^*, y_j^*, z_k^*) \cdot Vol(R_{ijk}).$$

A veces $dxdydz$ se sustituye por dV y se lee diferencial de volumen.

Teorema 15: **Teorema de Fubini:** Sea $f : R \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ continua en el prisma rectangular $R = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$. Entonces

$$\iiint_R f(x, y, z)\, dxdydz = \int_{I_i} \int_{I_j} \int_{I_k} f(x, y, z)\, d_k d_j d_i$$

para $(i, j, k) \in P_{1,2,3}$ con $i \neq j \neq k$ donde $I_1 = [a, b], I_2 = [c, d], I_3 = [e, f]$, $d_1 = dx, d_2 = dy, d_3 = dz$ y

$$P_{1,2,3} = \{123, 132, 231, 213, 312, 321\}.$$

Ejemplo Fubini en 3 dimensiones

Ejemplo 16: Halle la integral triple

$$I = \iiint_R (e^x + y)\, dxdydz$$

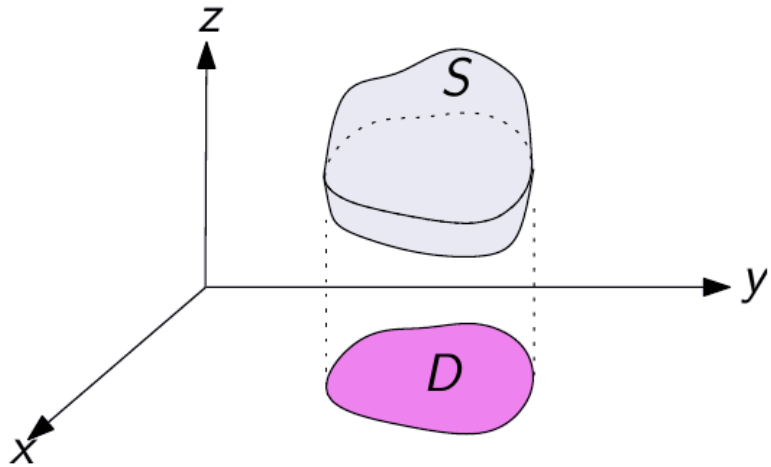
siendo $R = [0, 2] \times [1, 3] \times [-1, 1]$.

Integrales triples sobre regiones proyectables

Definición 17: Sea el conjunto tridimensional

$$S = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,:\, (x, y) \in D, l_1(x, y) \leq z \leq l_2(x, y)\right\}$$

con D una región plana en xy y $l_i(x, y)$ continuas en D. La región D se denomina proyección de S en el plano xy y a S se le llama sólido.

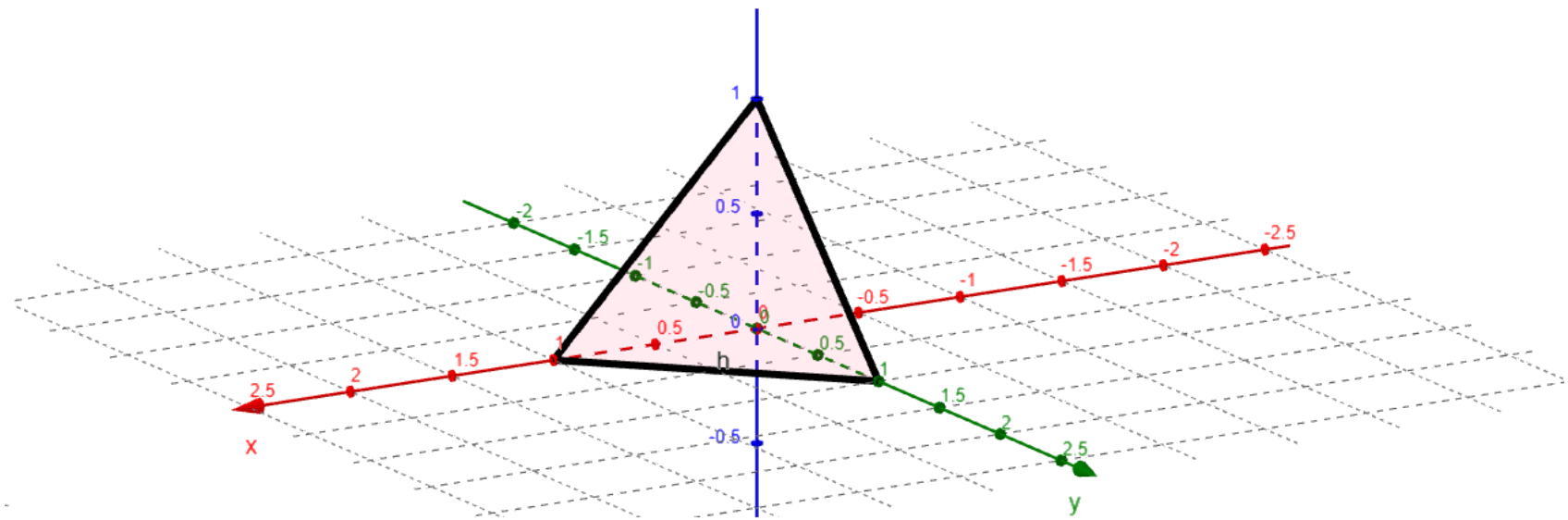


En este caso (ídem XZ ó YZ),

$$\iiint_S f(x, y, z)\, dV = \iint_D \left[\int_{l_1(x,y)}^{l_2(x,y)} f(x, y, z)\, dz\right] dxdy.$$

Ejemplo de proyecciones en $\mathbb{R}^3$

Ejemplo 17(bis): **Calcular el volumen generado por el plano $x + y + z = 1$ en su intersección con el octante positivo en el que $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$.**



FCV en integrales triples

Observar que en el caso en que $f \equiv 1$ sobre una región $E \subset \mathbb{R}^3$,

$$\boxed{Vol(E) = \iiint_E dV.}$$

Las proyecciones pueden llegar a ser complicadas, por lo que necesitaremos recurrir a cambios de variable para resolver integrales triples.

Un cambio de variable en una integral triple es una aplicación

$$\left.\begin{array}{l} T : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \to D \subset \mathbb{R}^3 \\ \quad (u, v, w) \mapsto T(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \end{array}\right\}$$

donde, si $f : D \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ es continua (acotada), T es inyectiva (excepto quizá en bdΩ) y $\mathcal{C}^1(\Omega)$ con $T(\Omega) = D$ acotados y $\det(J_T) \neq 0$ en Ω, se tiene

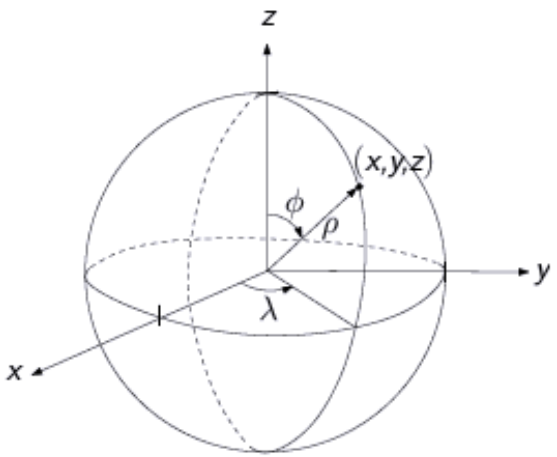
$$\boxed{\iiint_D f(x, y, z)\, dV = \iiint_\Omega f(T(u, v, w))\, |\det(J_T)|\, dudvdw.}$$

Introducción a coordenadas esféricas

	Región original	Cambio Variable	Región final
$\mathbb{R}^2$	Sectores circulares	Polares	Rectángulos
$\mathbb{R}^3$	Casquetes esféricos	Esféricas	Ortoedros

Todo punto en $\mathbb{R}^3$ se puede representar utilizando 3 grados de libertad. Usando las definiciones de sin y cos,

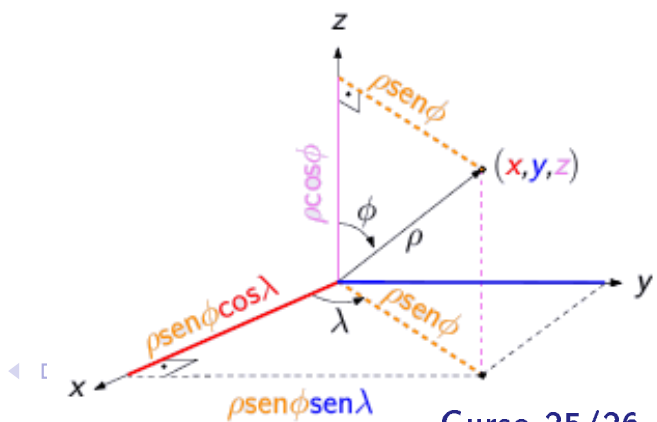
$$\left.\begin{aligned} x &= \rho \sin\phi \cos\lambda \\ y &= \rho \sin\phi \sin\lambda \\ z &= \rho \cos\phi \end{aligned}\right\} \quad \text{con} \quad \begin{aligned} \rho &\in [0, +\infty) \\ \phi &\in [0, \pi] \\ \lambda &\in [0, 2\pi] \end{aligned}$$



y verificando

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\det(J_T) = \rho^2 \sin\Phi.$$



Ejemplo coordenadas esféricas

Ejemplo 18: Halle la integral triple

$$\iiint_S dxdydz$$

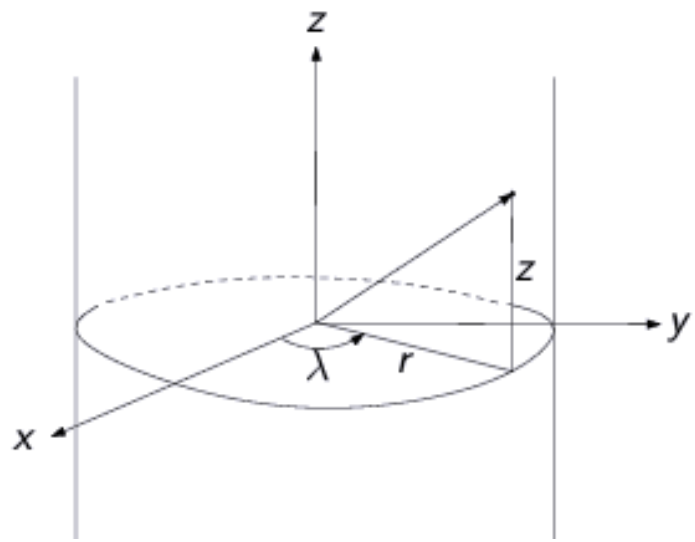
siendo S el sólido limitado entre dos esferas concéntricas de radios 1 y 2.

Introducción a coordenadas cilíndricas

	Región original	Cambio Variable	Región final
$\mathbb{R}^2$	Sectores circulares	Polares	Rectángulos
$\mathbb{R}^3$	Casquetes esféricos	Esféricas	Ortoedros
$\mathbb{R}^3$	Diverso	Cilindricas	Diverso + fácil

Todo punto en $\mathbb{R}^3$ se puede representar utilizando 3 grados de libertad. Usando las definiciones de sin y cos,

$$\left.\begin{array}{l} x = r\cos\lambda \\ y = r\sin\lambda \\ z = z \end{array}\right\} \quad \text{con} \quad \begin{array}{l} r \in [0, +\infty) \\ \lambda \in [0, 2\pi] \\ z \in \mathbb{R} \end{array}$$



y verificando

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$\det(J_T) = r.$$

Ejemplo coordenadas cilíndricas

Ejemplo 19: Hallar la integral triple

$$I = \iiint_S (x^2 + y^2)\, dxdydz$$

donde S es el sólido limitado por las superficies $x^2 + y^2 = 2z$ y el plano $z = 2$.

Aplicaciones de la integral triple

Si $W \subset \mathbb{R}^3$ con densidad de masa $\rho(x,y,z)$,

i) Volumen: $Vol(W) = \iiint_W dV$.

ii) Masa: $m = \iiint_W \rho(x,y,z)\, dV$.

iii) Centro de masa $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ con

$$\bar{\gamma} = \frac{\iiint_W \gamma\rho(x,y,z)\, dV}{m} \quad \gamma \in \{x,y,z\}\,.$$

iv) Momento de inercia I_x, I_y, I_z con

$$I_\gamma = \iiint_W \rho(x,y,z)(\Gamma - \gamma^2)\, dV \quad \Gamma = x^2+y^2+z^2 \quad \text{y } \gamma \in \{x,y,z\}\,.$$

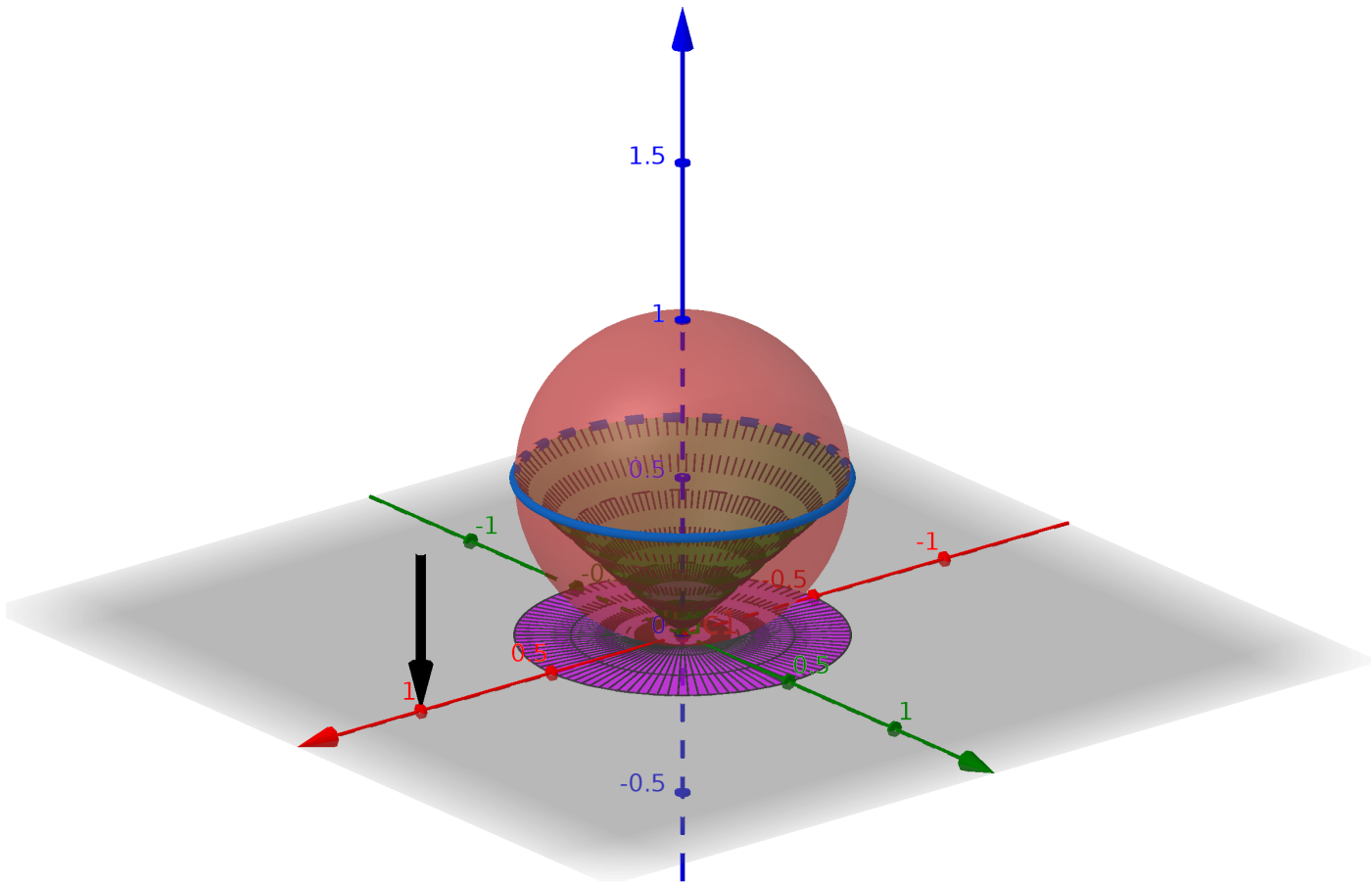
v) Valor promedio de f en W: $f_{\text{prom}} = \frac{\iiint_W f(x,y,z)\, dV}{Vol(W)}$.

vi) Potencial gravit. total de W sobre una masa m en (x_1, y_1, z_1)

$$G_W(x_1,y_1,z_1) = \boldsymbol{G}m \iiint_W \frac{\rho(x,y,z)\, dV}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2}}.$$

Ejemplo aplicación: volumen en coordenadas cilíndricas

Ejemplo 20: **Calcula el volumen del sólido encerrado por encima del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y por debajo de la esfera $x^2+y^2+z^2 = z$.**



En estas lecciones hemos estudiado...

- ☑ Definido la integral múltiple como límite de sumas de Riemann
- ☑ Regiones proyectables, cambios de límites de integración y Teorema de Fubini
- ☑ Principales cambios de variable tanto en 2 como en 3 dimensiones
- ☑ Principales aplicaciones de la integral múltiple



En el tema siguiente continuaremos con...

- ☐ Curvas parametrizadas en el plano y el espacio
- ☐ Integrales de trayectoria y de línea sobre curvas parametrizadas
- ☐ Campos conservativos y los primeros teoremas del análisis vectorial.

